CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 2
MULTIPLES ET DIVISEURS : DIVISION EUCLIDIENNE ET CRITÈRES

Rappel. Effectuer la division euclidienne de a par b ($b \neq 0$), c'est trouver deux entiers q (quotient) et r (reste) tels que $a = b \times q + r$ et $0 \leqslant r < b$.

Correction de l'exercice 1 : Compléter

1) multiple ; diviseur. 2) 0 est **multiple** de tout entier ; 1 est **diviseur** de tout entier. 3) $0 \leqslant r < b$.

Correction de l'exercice 2 : Divisions euclidiennes

a) $157 = 12 \times 13 + 1$ b) $1000 = 7 \times 142 + 6$ c) $2026 = 25 \times 81 + 1$ d) $345 = 15 \times 23 + 0$ (15 divise 345).

Correction de l'exercice 3 : Est-ce une division euclidienne ?

a) Par 8 : oui ($6 < 8$, $q = 11$) ; par 11 : oui ($6 < 11$, $q = 8$).

b) Par 9 : non ($10 \geqslant 9$) ; par 10 : non ($10 \geqslant 10$). En fait $100 = 9 \times 11 + 1$ et $100 = 10 \times 10 + 0$.

c) Par 6 : oui ($3 < 6$) ; par 12 : oui ($3 < 12$).

d) Non : $9 \geqslant 7$. La bonne écriture est $58 = 7 \times 8 + 2$.

Correction de l'exercice 4 : Multiples

1) 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49.

2) 108 ; 120 ; 132 ; 144.

3) 0 ; 9 ; 18 ; … ; 99 : il y en a $\boxed{12}$ (en comptant 0).

Correction de l'exercice 5 : Diviseurs

$D_{36} = \{1;2;3;4;6;9;12;18;36\}$; $D_{48} = \{1;2;3;4;6;8;12;16;24;48\}$;
$D_{60} = \{1;2;3;4;5;6;10;12;15;20;30;60\}$; $D_{97} = \{1;97\}$; $D_{100} = \{1;2;4;5;10;20;25;50;100\}$.

Correction de l'exercice 6 : Critères de divisibilité

Par 2 : chiffre des unités pair. Par 5 : unités 0 ou 5. Par 10 : unités 0. Par 4 : le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Par 3 (resp. 9) : la somme des chiffres est divisible par 3 (resp. 9).

Nombre	par 2	par 3	par 4	par 5	par 9	par 10
234	oui	oui	non	non	oui	non
1035	non	oui	non	oui	oui	non
4680	oui	oui	oui	oui	oui	oui
7299	non	oui	non	non	oui	non
2025	non	oui	non	oui	oui	non

Correction de l'exercice 7 : **Chiffre manquant**

a) $* \in \{0;5\}$ b) $5+*+2$ multiple de 3 : $* \in \{2;5;8\}$ c) $7+*+8$ multiple de 9 : $* = 3$ d) Le nombre finit par 5 ; $1+*+5$ multiple de 3 : $* \in \{0;3;6;9\}$.

Correction de l'exercice 8 : **Retrouver le dividende**

$a = 13 \times 24 + 9 = \boxed{321}$. Le reste ne peut pas être 15, car il doit être strictement inférieur au diviseur 13.

Correction de l'exercice 9 : **Les sachets de bonbons**

1) $250 = 12 \times 20 + 10$: $\boxed{20}$ sachets complets, il reste $\boxed{10}$ bonbons.

2) Il manque $12 - 10 = \boxed{2}$ bonbons.

Correction de l'exercice 10 : **Le calendrier**

1) Le 1er février est 31 jours après le 1er janvier ; $31 = 7 \times 4 + 3$: on avance de 3 jours à partir de jeudi : **dimanche**.

2) Le 100e jour est 99 jours après le 1er janvier ; $99 = 7 \times 14 + 1$: on avance d'un jour : **vendredi**.

LN_EDUCATION